6.0 Diagrammes de l’effort tranchant et du moment de flexion



Plan

1. Introduction
2. Effort tranchant et moment fléchissant
3. Relations entre les charges, effort tranchant et moment fléchissant
4. Diagrammes de V et M, et calcul de contrainte maximale
5. Conclusion
6. Problèmes

Hibbeler : sections 6.1, 6.2

1. Introduction

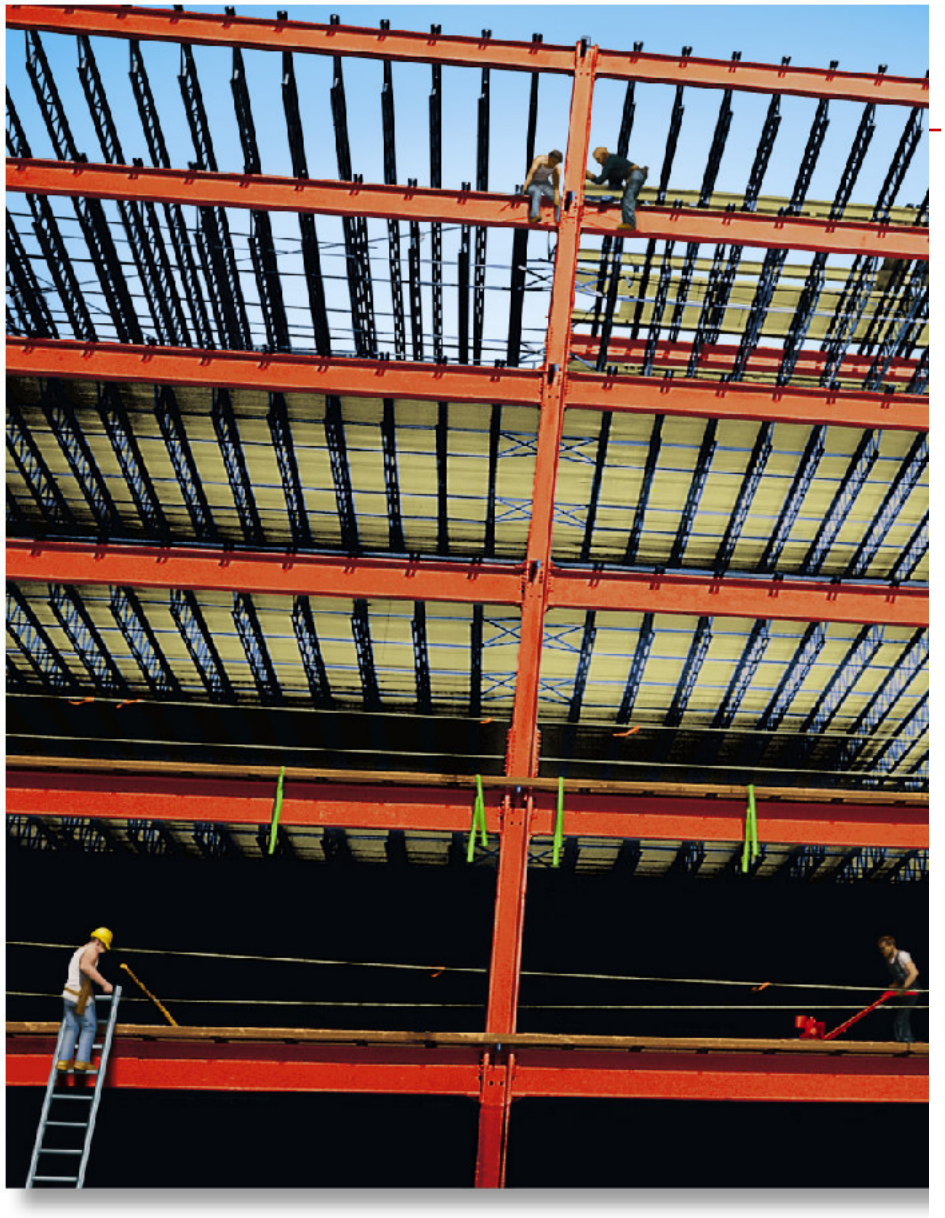
- Nous avons étudié le comportement de membrures soumises à un chargement uniaxial et un moment de torsion.

- Dans beaucoup d'applications, les membrures sont soumises à des charges transversales induisant de la flexion.



- Exemple: poutres utilisées en construction

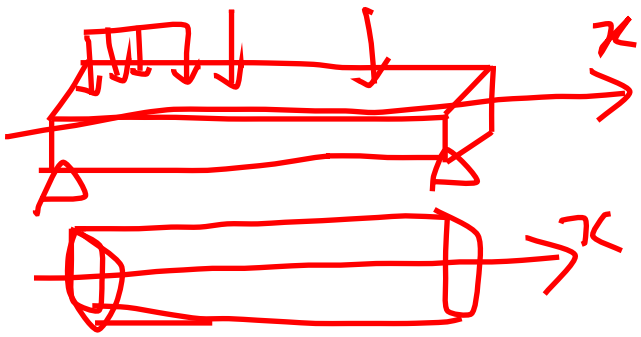


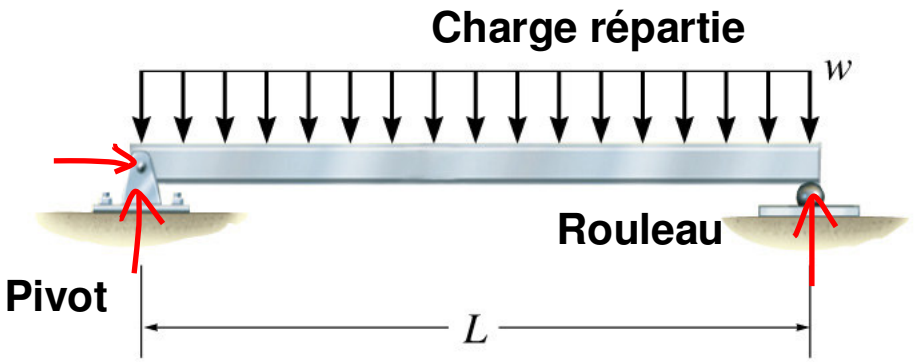


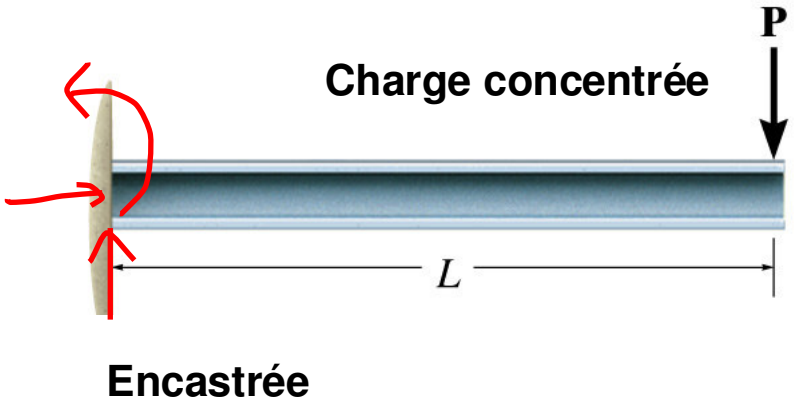
1. Introduction

Définitions:

- Une poutre est une membrure prismatique soumise à des charges perpendiculaires à son axe longitudinal.
- La charge peut être répartie ou concentrée.
- La poutre repose sur des appuis.
  - Appui simple mobile (rouleau)
  - Appui simple fixe (pivot)
  - Encastrement

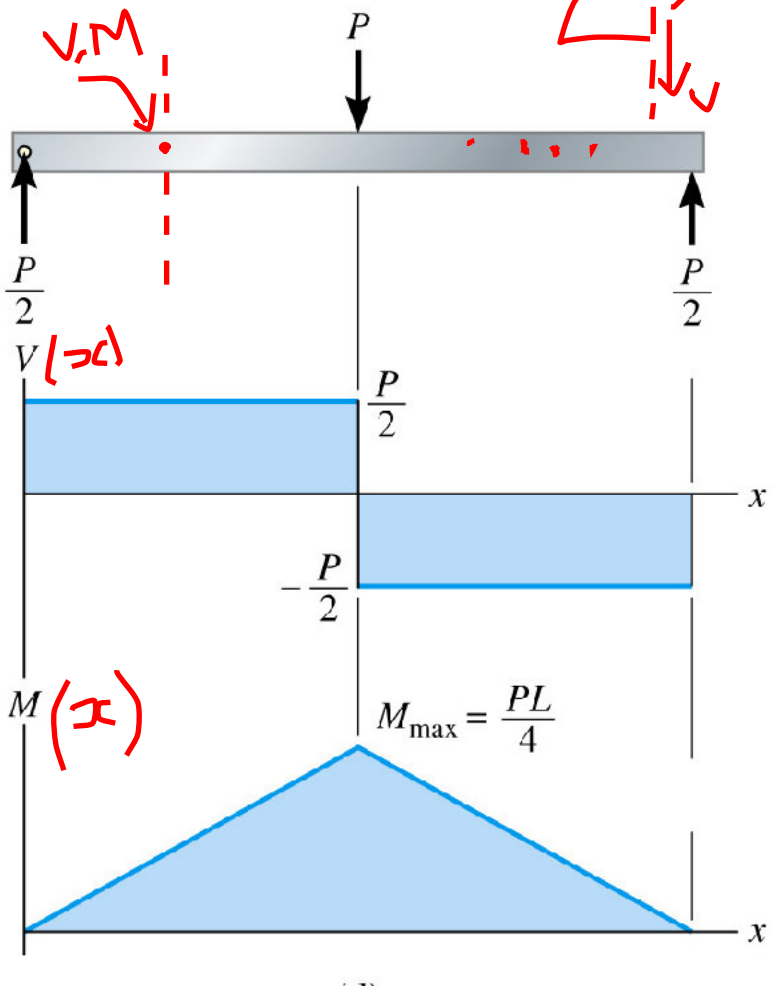






1. Introduction

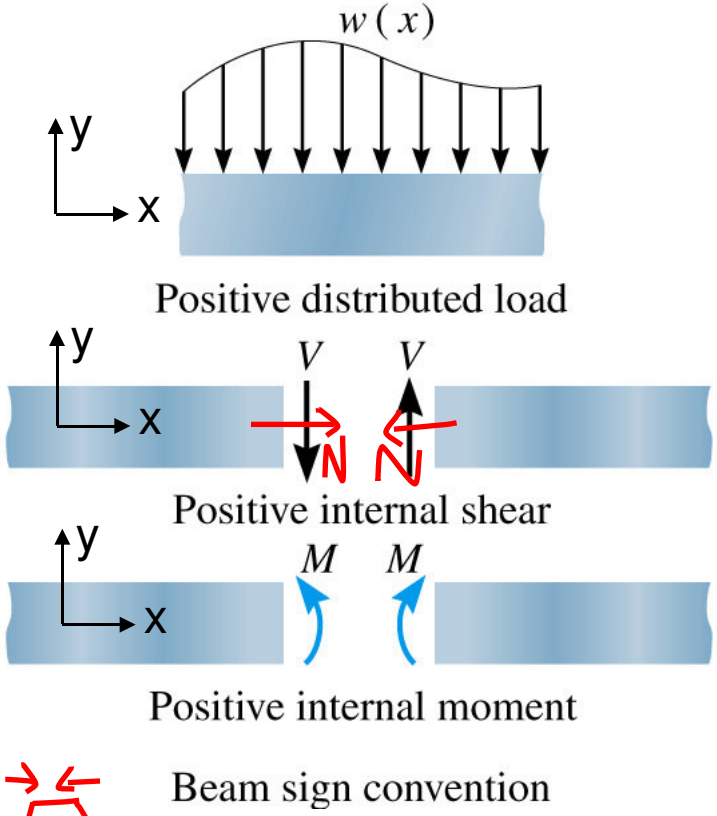
- En réaction à la charge appliquée, des forces et des moments internes se développent.
- On appelle **effort tranchant (V)** la force interne transversale et le **moment fléchissant (M)** le moment interne.
- En général, V et M varient le long de la poutre.
- Pour faire le design d'une poutre, il est impératif de savoir où se trouvent les zones les plus sollicitées.

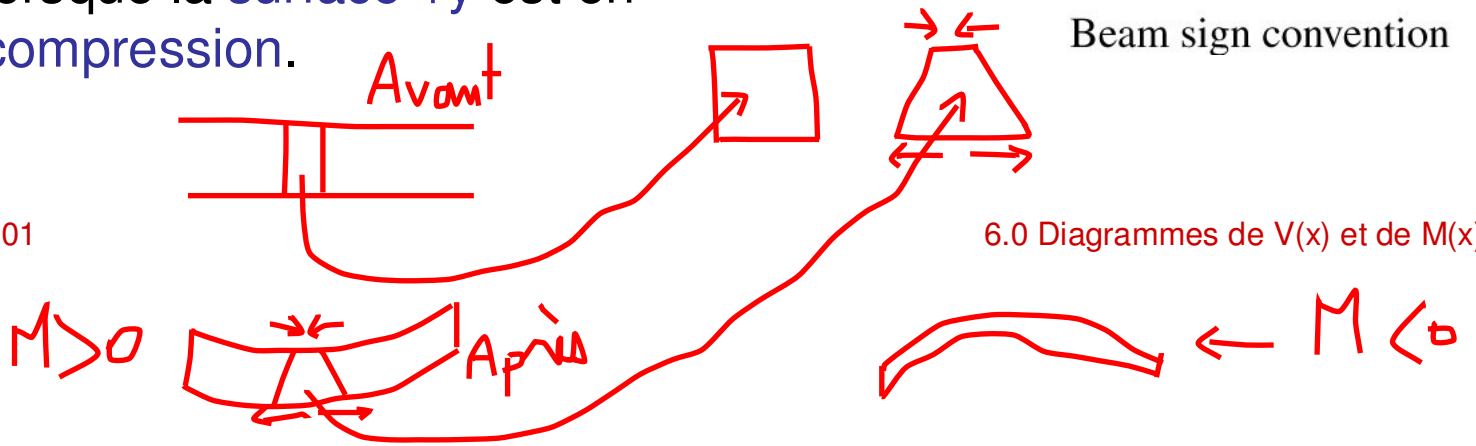


⇨ **Diagrammes de V(x) et M(x)**

2. Effort tranchant et moment fléchissant

- **Convention de signes**
  - Un chargement positif agit dans la direction –y.
  - Une face est positive lorsque sa normale externe pointe dans le sens positif d'un axe.
  - Un effort tranchant positif agit dans la direction –y sur une face positive et dans la direction +y sur une face négative.
  - Un moment fléchissant est positif lorsque la surface +y est en compression.



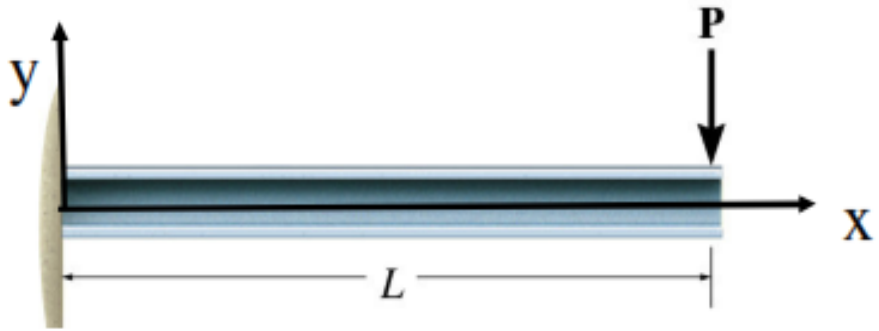


2. Effort tranchant et moment fléchissant

Diagrammes:

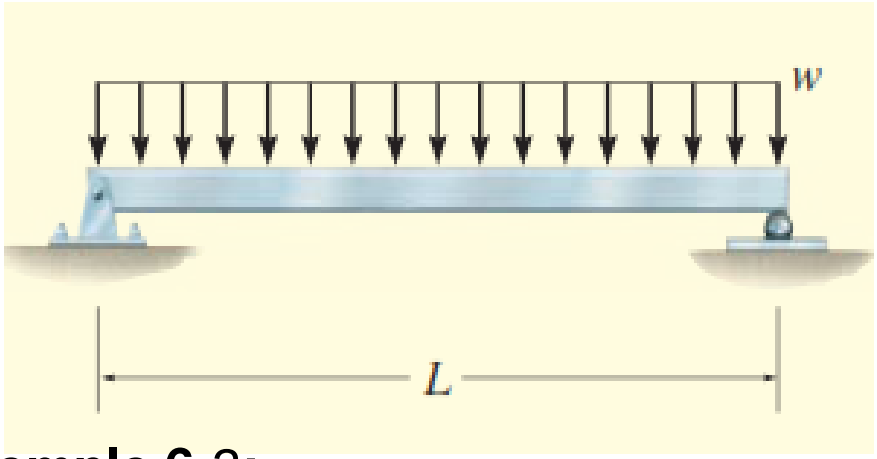
- En général, l'effort tranchant et le moment fléchissant ne sont pas constants mais varient en fonction de x.
- Il est donc nécessaire de déterminer les valeurs de V et M en tout point de la poutre.
- On utilise les équations d'équilibre:

$$\Sigma F_x = 0 \quad \Sigma F_y = 0 \quad \Sigma M_z = 0$$



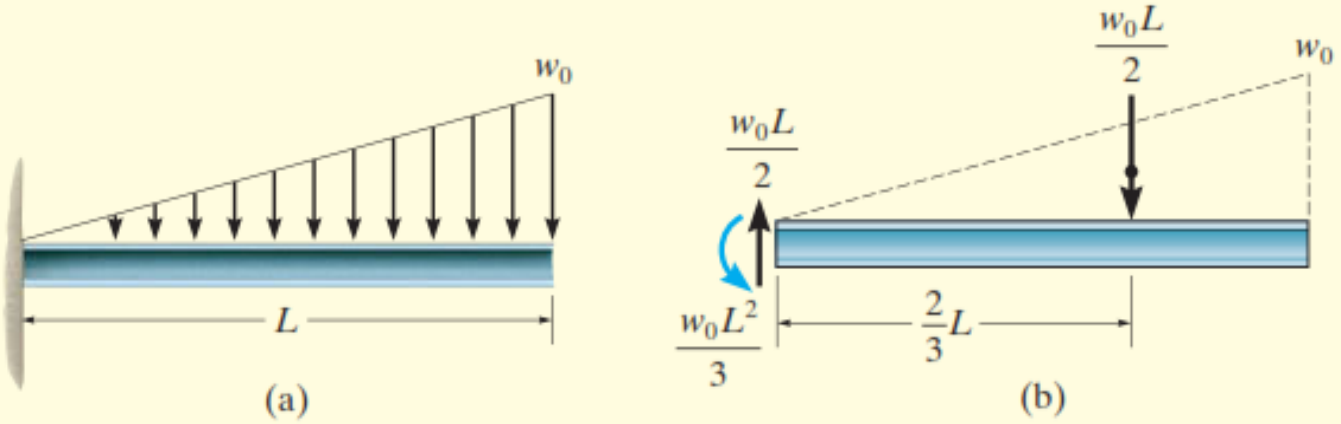
2. Effort tranchant et moment fléchissant

Exemple 6-1: Déterminer les efforts internes V et M en fonction de x et tracer les diagrammes V(x) et M(x).



Exemple 6-2:

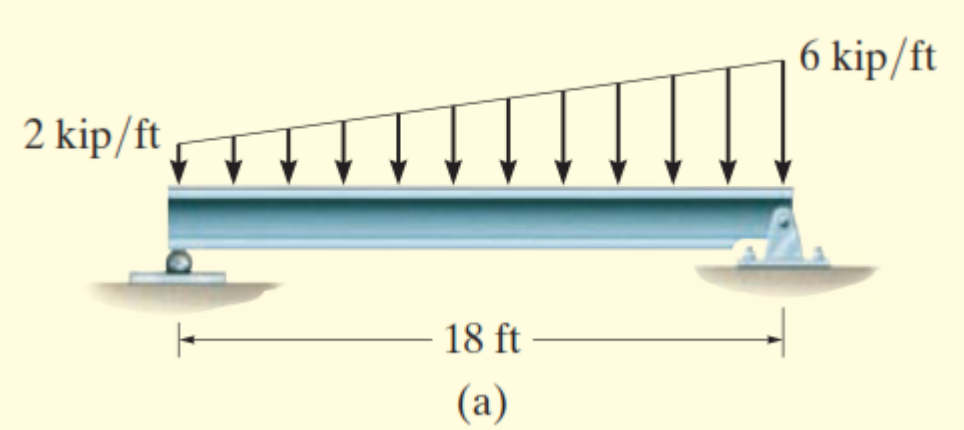
Draw the shear and moment diagrams for the beam shown in Fig. 6–5*a*.



e V(x) et de M(x)

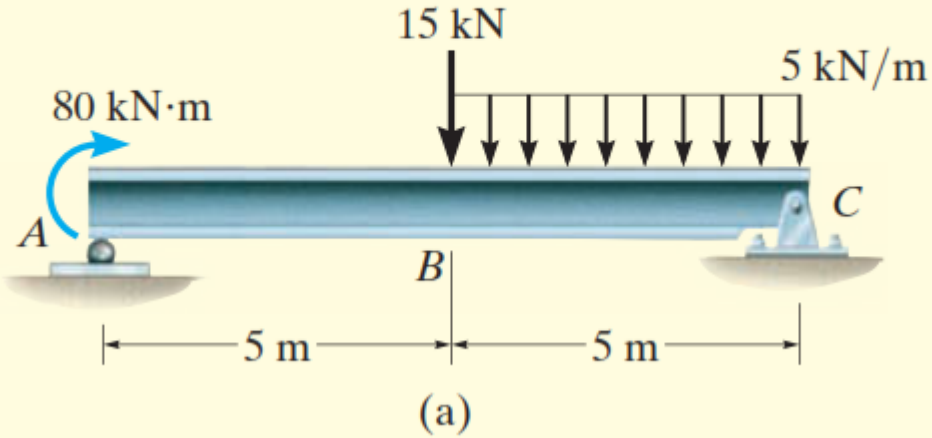
2. Effort tranchant et moment fléchissant

Exemple 6-3: Tracer les diagrammes V(x) et M(x).

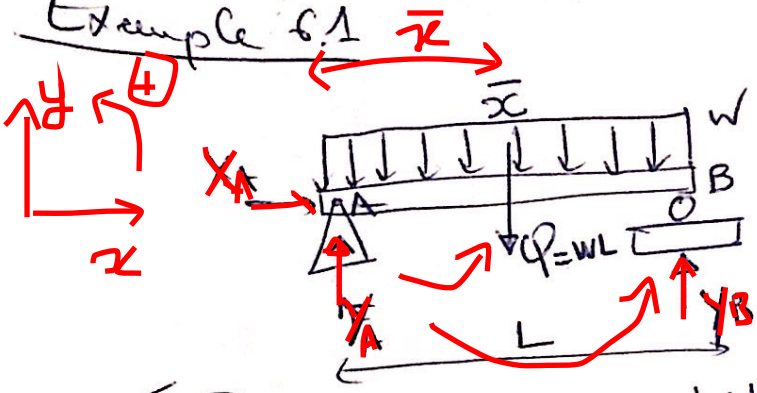


Exemple 6-4:

Draw the shear and moment diagrams for the beam shown in Fig. 6–7*a*.



Exemple 6.1



$$Q = \int_0^L w\,dx = WL$$

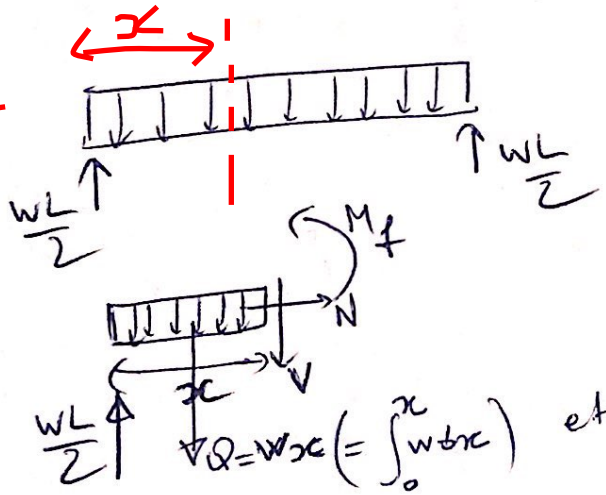
$$\bar{x} = \frac{\int_0^L x\,w\,dx}{\int w\,dx} = \frac{WL^2/2}{WL} = \boxed{\frac{L}{2}} \quad (1)$$

$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow Y_A + Y_B - WL = 0$$

$$\Sigma M/_A = \vec{0} \Rightarrow -\frac{L}{2} \times Q + L Y_B = 0 \Rightarrow \boxed{Y_B = \frac{Q}{2} = \frac{WL}{2}} \quad (-Q\bar{x})$$

$$\Rightarrow \boxed{Y_A = \frac{WL}{2}}$$

D.C.L

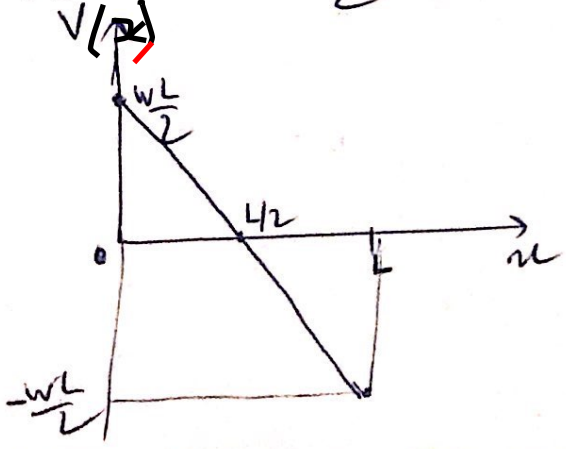


et $\boxed{\bar{x} = \frac{x}{2} \left(= \frac{\int_0^x x\,w\,dx}{\int_0^x w\,dx}\right)}$

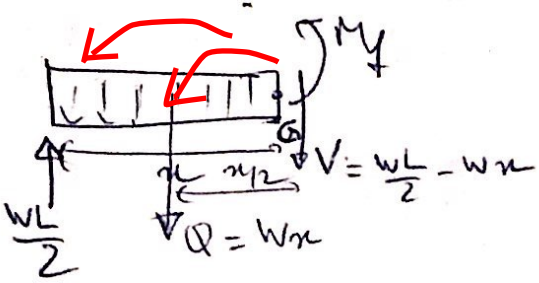
-2-

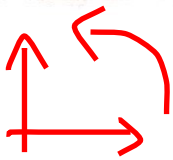
$$\frac{WL}{2} - Wx - V = 0 \Rightarrow \boxed{V = \frac{WL}{2} - Wx}$$

$$x = 0 \Rightarrow V = \frac{WL}{2} \; ; \; x = L \Rightarrow V = \frac{WL}{2} - WL = -\frac{WL}{2}$$



Scanné avec CamScanner





Q

$$\sum \vec{M}_{/G} = \vec{0} \Rightarrow -\frac{WL}{2}x + Wx\frac{x}{2} + M_f = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M_f = \frac{WL}{2}x - \frac{Wx^2}{2}}$$

Courbe

Vérifions $\frac{dM_f}{dx} = V$?

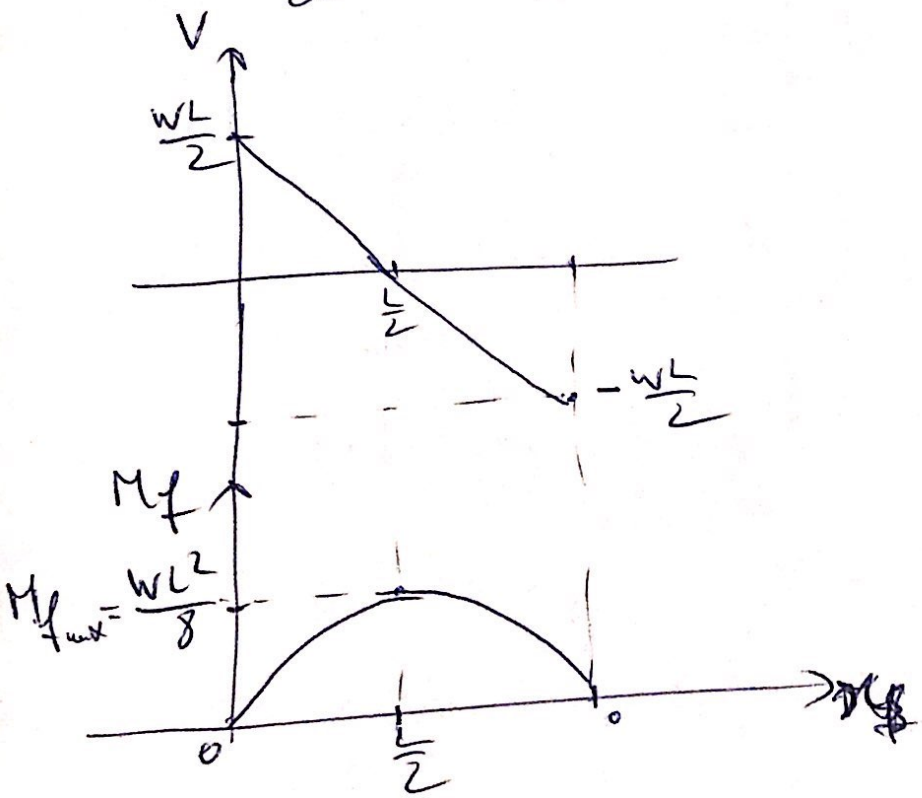
$$\frac{dM_f}{dx} = \frac{WL}{2} - Wx$$

$x = 0 \Rightarrow M_f = 0$

$x = L \Rightarrow M_f = \frac{WL^2}{2} - \frac{WL^2}{2} = 0$

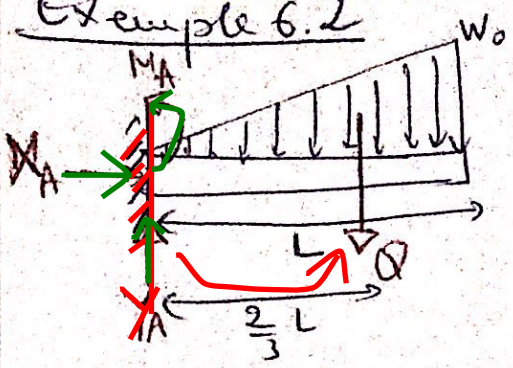
$\frac{dM_f}{dx} = 0 \Rightarrow x = \frac{L}{2}$ $\quad M_f\left(\frac{L}{2}\right) = \frac{WL}{2}\frac{L}{2} - \frac{W}{2}\frac{L^2}{4} = \frac{WL^2}{4} - \frac{WL^2}{8}$

$= \frac{WL^2}{8}$ extremum



Scanné avec CamScanner

Exemple 6.2



$\bar{x} = \frac{2}{3}L \left(= \frac{\int_0^L x w\,dx}{\int_0^L w\,dx} \right)$ (3)

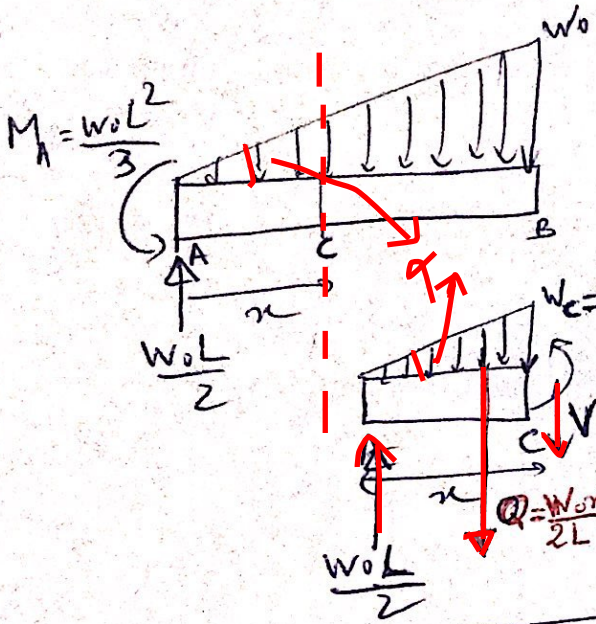
$Q = \frac{W_0 L}{2}$ (Aire)

$\left(= \int_0^L w\,dx \right)$ avec $w = ax + b$, $w = \frac{W_0}{L}x$

$$Y_A - Q = 0 \Rightarrow Y_A = Q = \frac{W_0 L}{2}$$

$$\sum M/_A = 0 \Rightarrow M_A - Q \times \frac{2L}{3} = 0 \Rightarrow M_A = Q\frac{2L}{3} = \frac{W_0 L}{2} \times \frac{2L}{3}$$

$$\boxed{M_A = \frac{W_0 L^2}{3}}$$



$$\frac{W_c}{x} = \frac{W_0}{L} \Rightarrow \boxed{W_c = \frac{W_0}{L}x}$$

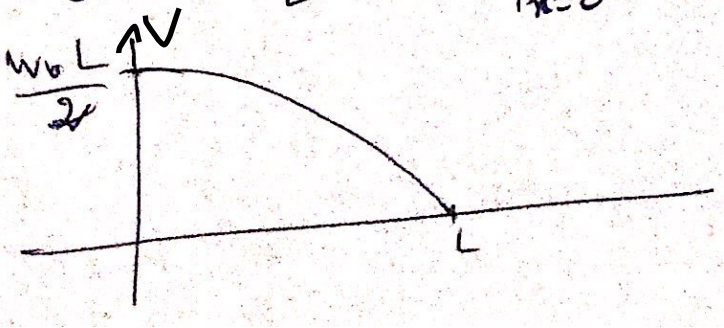
$$\frac{W_0 L}{2} - \underbrace{\frac{W_0 x}{L} \cdot \frac{x}{2}}_{Q} - V = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{V = \frac{W_0 L}{2} - \frac{W_0 x^2}{2L}}$$ Courbe parabolique

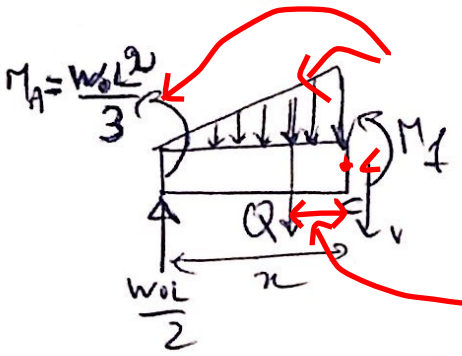
$x = 0 \Rightarrow V = \frac{W_0 L}{2}$

$x = L \Rightarrow V = \frac{W_0 L}{2} - \frac{W_0 L^2}{2L} = 0$

$\frac{dV}{dx} = -\frac{W_0 x}{L}$ $\left.\frac{dV}{dx}\right|_{x=0} = 0$ c'est maximal.



Scanné avec CamScanner



$$Q = \frac{w_0 x}{L}\,\frac{x}{2}$$

$$\bar{x} = \frac{x}{3}$$

$$\sum \vec{M}_{/C} = \vec{0} \Rightarrow \frac{w_0 L^2}{3} - \frac{x w_0 L}{2} + \frac{x}{3}\underbrace{\left(\frac{w_0 x}{L}\right)\frac{x}{2}}_{Q} + M_f = 0$$

$$\boxed{M_f = -\frac{w_0 x^3}{6L} + \frac{w_0 L}{2}x - \frac{w_0 L^2}{3}}$$

Vérification : $\frac{dM_f}{dx} = -\frac{w_0 x^2}{2L} + \frac{w_0 L}{2} = V$

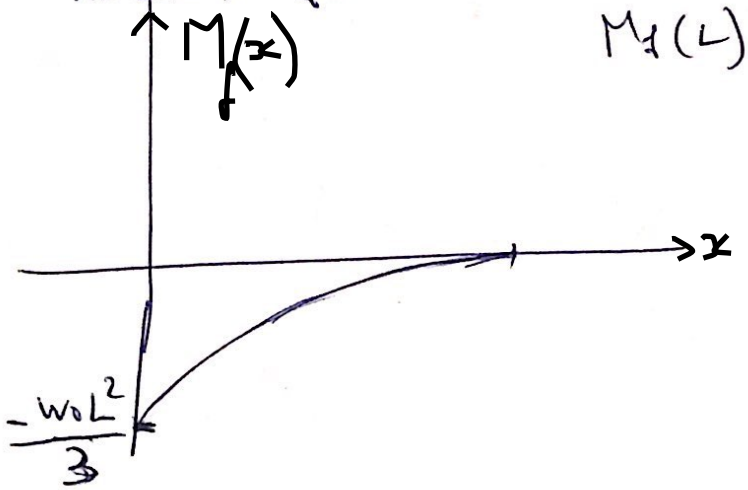
$x = 0 \longrightarrow M_f = -\frac{w_0 L^2}{3}$

$x = L \longrightarrow M_f = 0$

$\frac{dM_f}{dx} = V > 0$ et s'annule pour $x = L$

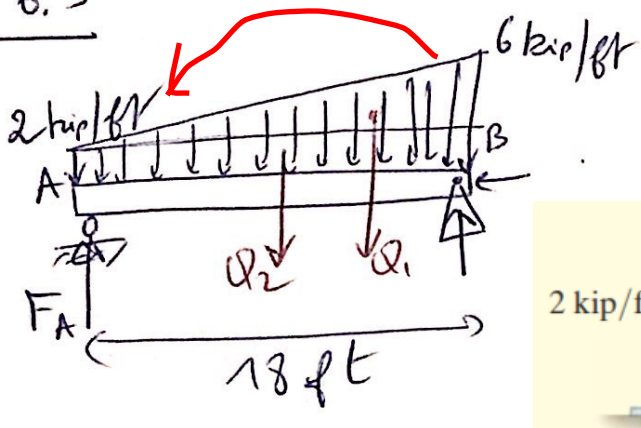
$\forall x \in [0, L] \Rightarrow M_f(L)$ est un max

$$M_f(L) = -\frac{w_0 L^2}{6} + \frac{w_0 L^2}{2} - \frac{w_0 L^2}{3} = 0$$

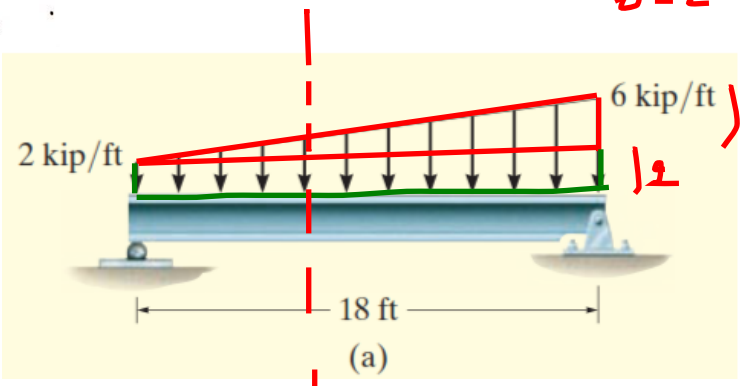


Scanné avec CamScanner

Exemple 6.3



6-2



W(x)

$$Q_2 = 2 \times 18 = 36 \text{ kip}$$

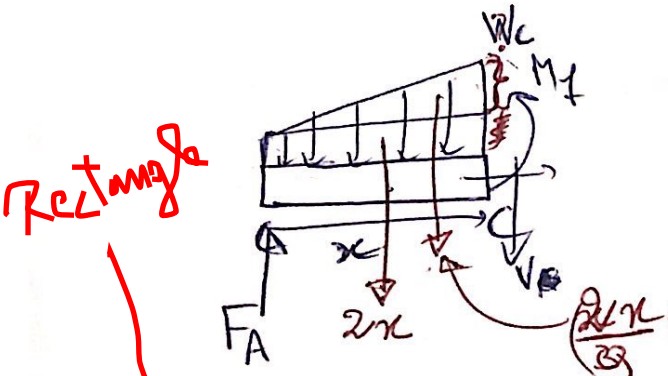
$$Q_1 = (6-2) \times \frac{18}{2} = 36 \text{ kip}$$

$$F_A + F_B - Q_1 - Q_2 = 0$$

$$\curvearrowleft \sum M_{/B} = 0 \Rightarrow -18 F_A + 9 Q_2 + \frac{18}{3} \times Q_1 = 0$$

$$F_A = \frac{15 \times 36}{18} = 30 \text{ kip}$$

$$F_B = Q_1 + Q_2 - F_A = 36 + 36 - 30 = 42 \text{ kip}$$



$$\frac{W_c}{x} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} \Rightarrow W_c = \frac{2x}{9}$$

Rectangle

Triangle

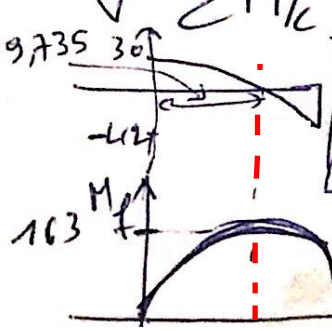
$$\left(\frac{2x}{9}\right)\frac{x}{2} = \frac{x^2}{9}$$

$$F_A - 2x - \frac{x^2}{9} - V = 0 \Rightarrow V = 30 - 2x - \frac{x^2}{9}$$

$$V(x) = 30 - 2x - \frac{x^2}{9} \text{ kip}$$

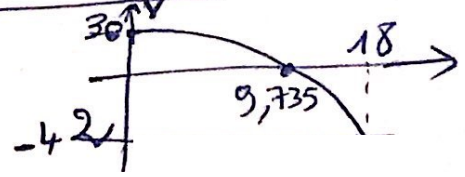
$$\sum M_{/C} = \vec{0} \Rightarrow -x \times 30 + \frac{x}{2} \times 2x + \frac{x}{3} \times \frac{x^2}{9} + M_f = 0$$

$$M_f = \frac{-x^3}{27} - x^2 + 30x$$



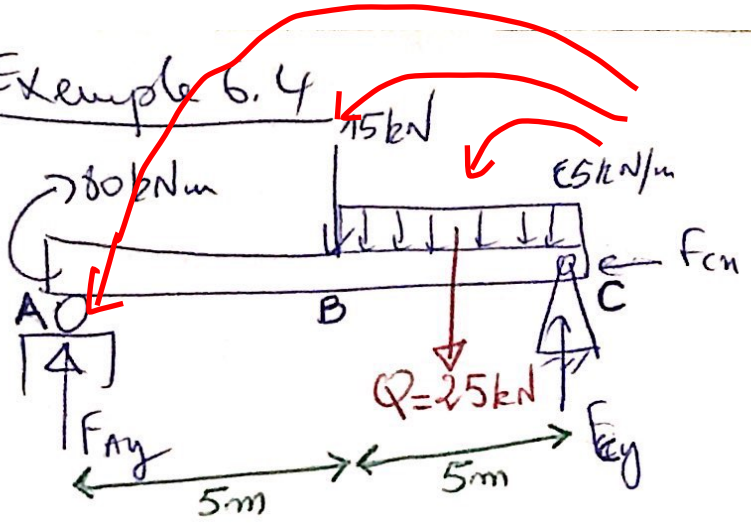
$V(0) = 30$, $V(18) = -42$

$M(0) = 0$, $M(18) = 0$



Scanné avec CamScanner

Exemple 6.4

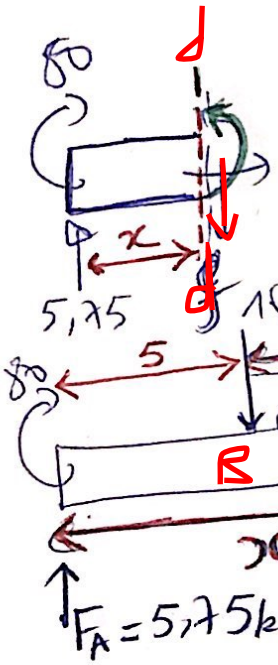


$F_{Ay}+F_{cy}-15kN-25kN=0$

$F_{Ay}+F_{cy}=40kN$ (6)

$\sum M/_C = 0 \Rightarrow 2,5\times 25+15\times 5-F_A\times 10-80=0$

$\Rightarrow \boxed{F_A = 5,75kN} \Rightarrow \boxed{F_{cy}=40-F_{Ay}=34,25kN}$



$F_A - V = 0 \Rightarrow \boxed{V = 5,75}$; $\sum \vec{M}_{/G} = \vec{0} \Rightarrow M_f - 80 - 5,75x = 0$

$\Rightarrow \boxed{M_f = 80 + 5,75x}$

pour $0 \le x \le 5$ pour $0 \le x \le 5$

$-Q \quad F_A$

$-(x-5)\times 5 + 5,75x - 15 - V = 0$

$V = -(x-5)5 + 5,75x - 15$

$\boxed{V = -5x + 15,75}$ $5 \le x \le 10$

Ae = AB + Be
xc = 5 + Bo

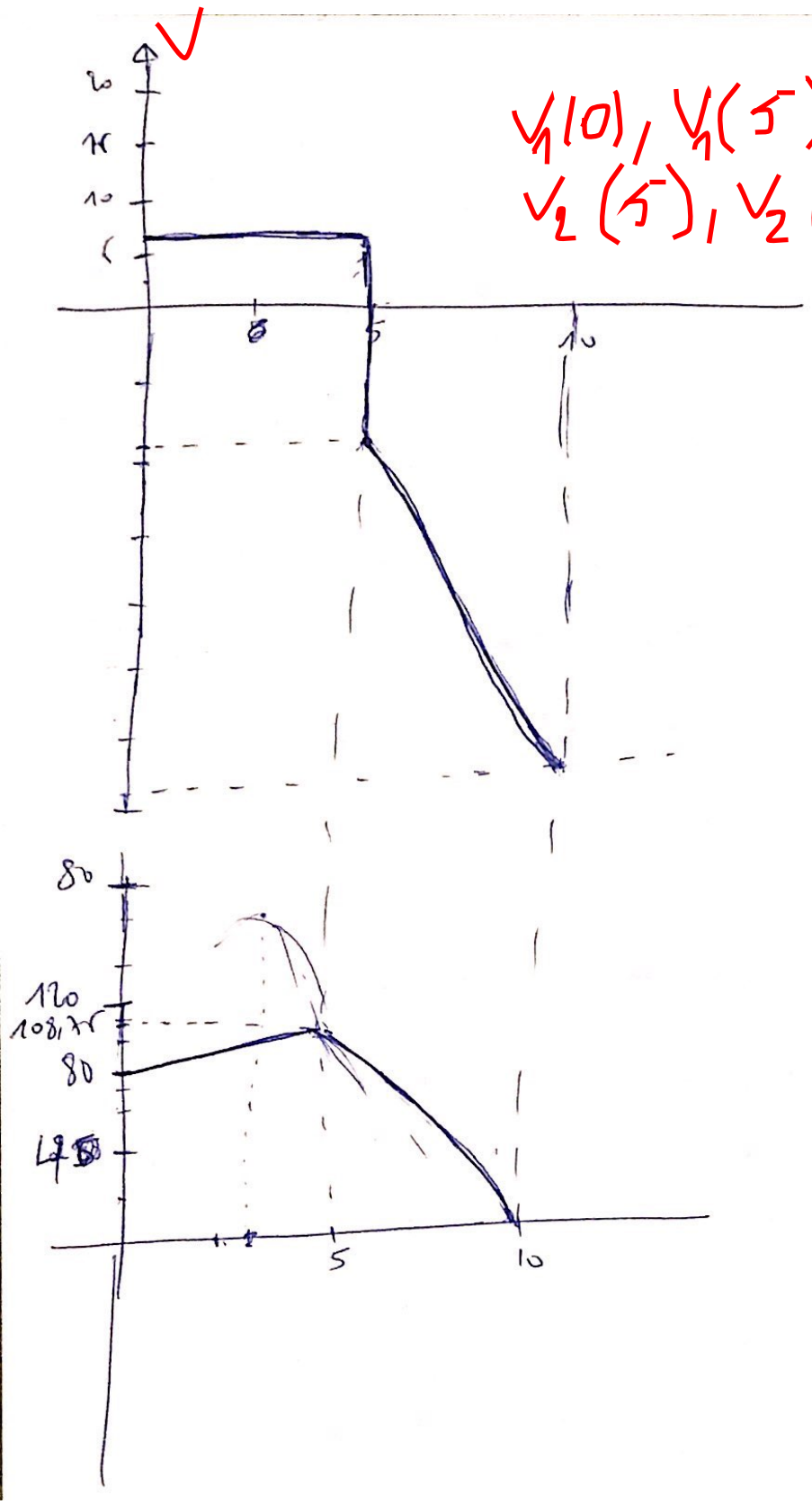
$\sum \vec{M}/_e = \vec{0} \Rightarrow M_f + (x-5)5\left(\frac{x-5}{2}\right) - 5,75x - 80 + 15(x-5) = 0$

$M_f = -\frac{5}{2}(x-5)^2 - 9,25x + 125$

$= -2,5x^2 + 25x - 62,5 - 9,25x + 125$

$\boxed{M_f = -2,5x^2 + 15,75x + 62,5}$ $5 \le x \le 10$

Scanné avec CamScanner



$V_1(10), V_1(5^-)$

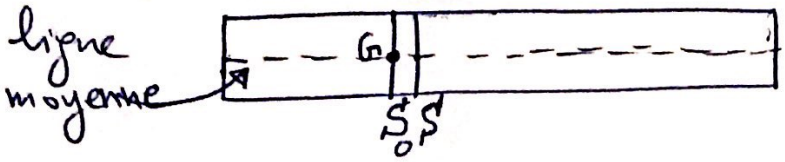
$V_2(5^-), V_2(10)$

7

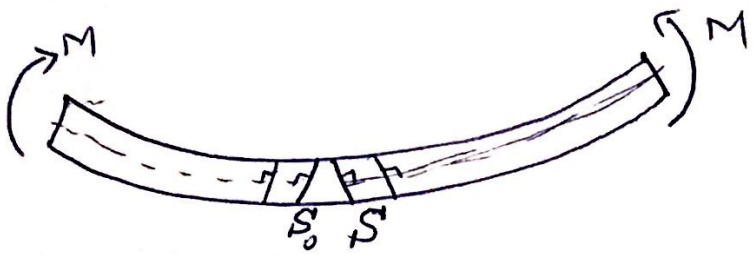
$\frac{dn}{dx} = -(x+1)(1-x)$

$n_g'' = -5$

Scanné avec CamScanner

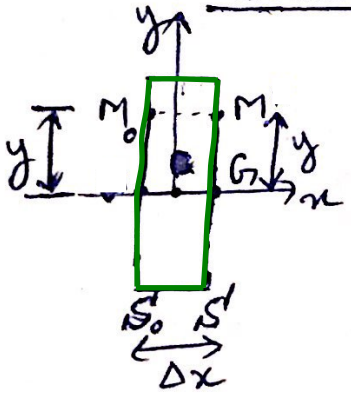


Flexion ⇒

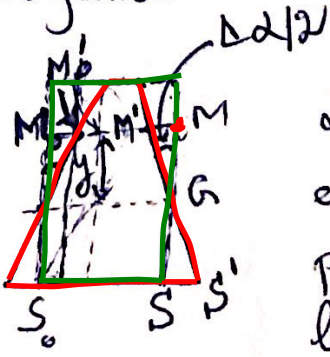


Les sections droites (en particulier S et S') ne se déforment pas, elles se déplacent en restant perpendiculaires à la ligne moyenne qui s'incurve. Par conséquent deux sections droites voisines tournent l'une par rapport à l'autre d'un angle élémentaire $\Delta\alpha$ autour de l'axe z, normal au plan de symétrie. La déformation de la poutre résulte de la composition de toutes les rotations relatives de toutes les sections.

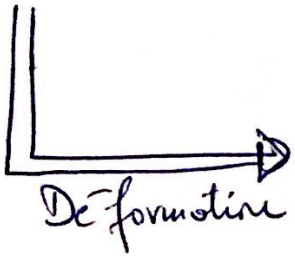
Etude des contraintes :



MM' est une fibre de l'élément compris entre S et S' de largeur Δx. La fibre MM' est située à y de la ligne moyenne

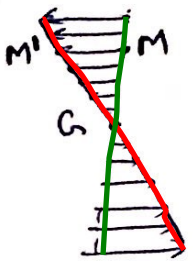


La section S s'incline et devient S' passant par M' qui représente la position de M après déformation



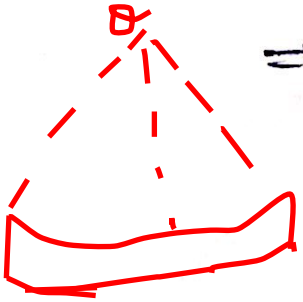
Scanné avec CamScanner

D'après la loi de Hook : $\sigma = E\varepsilon = E\left(+\frac{\Delta l}{l}\right)$

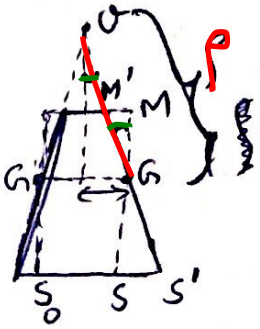


or $l = \Delta x$ et $\operatorname{tg}\frac{\Delta\alpha}{2} = \frac{MM'}{y} = \frac{\Delta l/2}{y}$

$\Rightarrow \frac{\Delta\alpha}{2} \simeq \frac{\Delta l/2}{y} \Rightarrow \Delta\alpha \simeq \frac{\Delta l}{y}$



$\Rightarrow \Delta l = y\Delta\alpha \Rightarrow \boxed{\sigma = E\left(+y\frac{\Delta\alpha}{\Delta x}\right)}$ car $l = \Delta x$

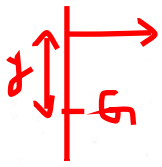


Si $\left(\frac{\Delta\alpha}{2}\right) = \frac{\Delta x/2}{\rho} = \frac{\Delta x}{2\rho}$

$\Rightarrow \frac{\Delta\alpha}{2} \simeq \frac{\Delta x}{2\rho} \Rightarrow \Delta\alpha \simeq \frac{\Delta x}{\rho}$

d'où $\boxed{\sigma = E\left(+y\frac{\Delta x}{\rho\Delta x}\right) = +Ey/\rho}$

Soit dN la force élémentaire normale agissant sur chaque dS'. $dN = \sigma dS'$.



Soit dM le moment élémentaire qui s'écrit $dM = y\sigma dS'$ (dN)

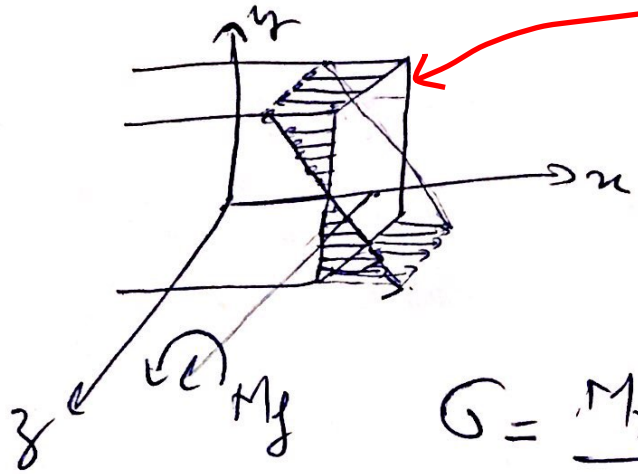
$$M_f = +\iint_S y\sigma\, dS$$

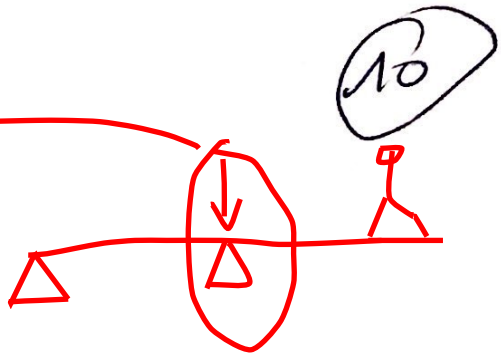
$$= \iint E y^2/\rho\, dS' = \frac{E}{\rho}\iint y^2 dS = \frac{E}{\rho} I_{Gz}$$

$$\boxed{M_f = \frac{\sigma}{y} I_{Gz}}$$

Scanné avec CamScanner

Pour une section S :





$$\sigma = \frac{M_f\, y}{I_{Gz}}$$

σ_{max} se trouve en bord $\Rightarrow \sigma_{max} = \dfrac{M_f\, y_{max}}{I_{Gz}}$ pour chaque section

Maintenant pour toute la poutre

On trace le diagramme M_f et on tire $M_{f\,max}$

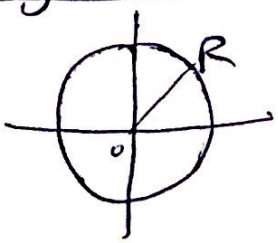
$\Rightarrow \sigma_{max} = \dfrac{M_{f\,max}\, y_{max}}{I_{Gz}}$ (la section la plus sollicitée : σ_{max} de $M_{f\,max}$ ie σ_{max})

Pour un cercle de rayon R :

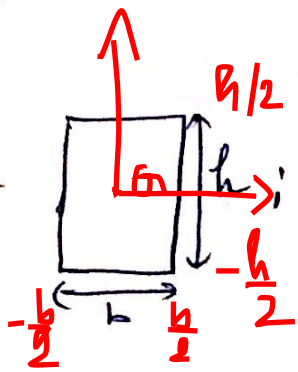
$$I_{Gz} = \iint y^2\, dA = \iint r^2 \sin^2\theta\, r\, dr\, d\theta$$

$$= \frac{R^4}{4} \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos 2\theta}{2}\, d\theta$$

$$= \frac{R^4}{4}\, \pi$$



Pour un rectangle :



$$I_{Gz} = \iint y^2\, dx\, dy = \left[\frac{y^3}{3}\right]_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} \left[x\right]_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}}$$

$$= \frac{bh^3}{12}$$

Scanné avec CamScanner

Condition de résistance : $\sigma_{max} < R_p$ avec $R_p = \frac{R_e}{s}$

R_p : résistance pratique

R_e : résistance élastique à l'extension

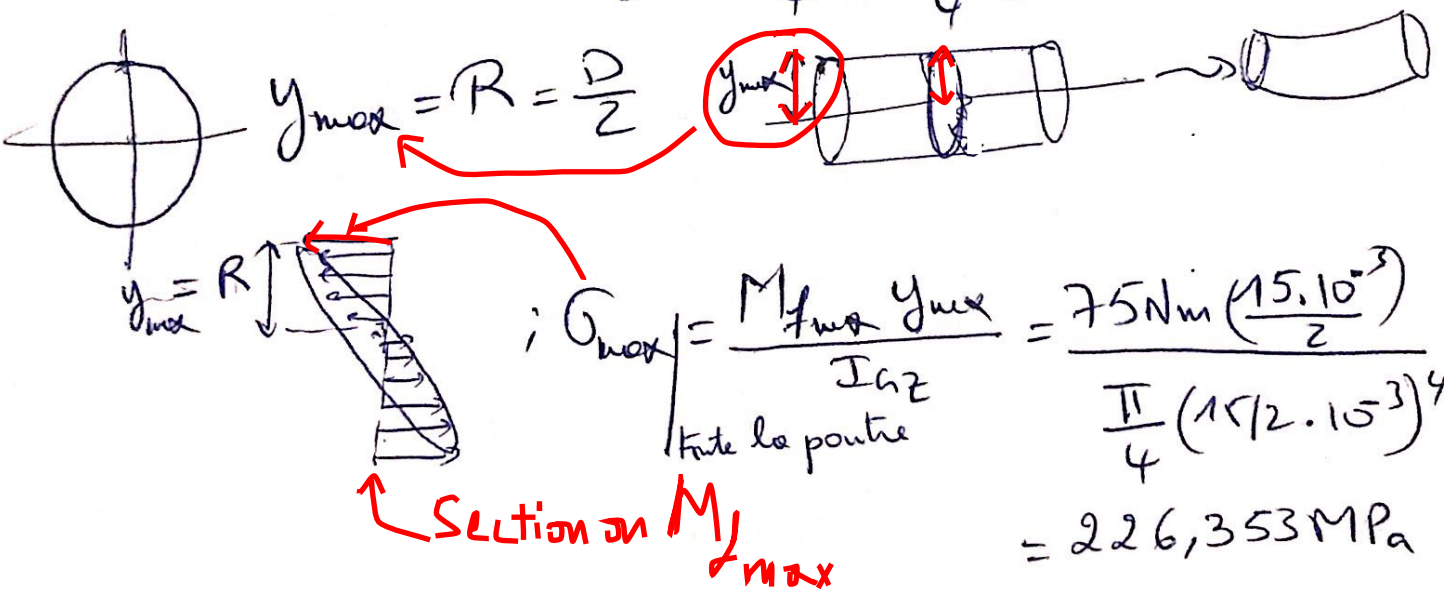
s : coefficient de sécurité

Exemple :

Soit on a une poutre circulaire de 15mm de diamètre et si d'après le diagramme de M_f on trouve que $M_{f_{max}} = 75 Nm$, et si le matériau utilisé a un $R_e = 900 MPa$ et si $s = 3$.

Question : La poutre résiste-t-elle à la flexion ?

Rép : on a : $I_{Gz} = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi}{4}\left((15/2).10^{-3}\right)^4$

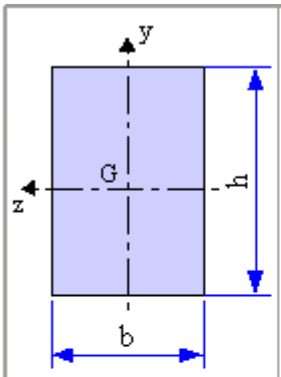
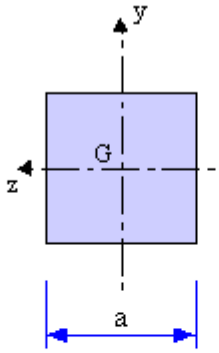
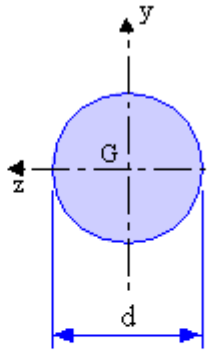
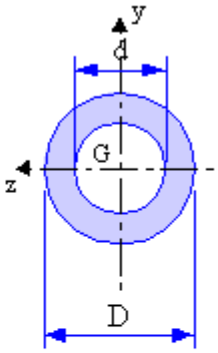


or $R_e = 900 MPa \Rightarrow R_p = \frac{R_e}{s} = \frac{900}{3} = 300 MPa > \sigma_{max}$

$\Rightarrow \sigma_{max} < R_p \Rightarrow$ poutre résiste à la flexion.

Scanné avec CamScanner

Formules usuelles des moments quadratiques IGz

				
IGz (mm⁴)	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	$\frac{\pi (D^4-d^4)}{64}$

$\iint y^2 dA$

$\Downarrow \frac{\pi R^4}{4}$

Scanné avec CamScanner

5. Conclusion

- On a vu les principes de base concernant la flexion.
- On a étudié:
  - Comment calculer V(x) et M(x)
  - Comment dessiner les diagrammes de V(x) et de M(x)

  .Comment trouver la contrainte maximale pour chaque section à partir de M(x) et déduire celle de la section où M(x) est maximale (le max du digramme de M(x))